

Asesoría Integral Obras Superficiales

Proyecto Porvenir

Cliente:

HEMCO Mineros Nicaragua

Localización:

Bonanza, Nicaragua

Asunto:

Capacidad de Carga Estructuras
de Planta de Procesos

Calculó:

Suelos & Rocas Ingeniería SAS

Fecha: Noviembre 2025

ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

FLOTACIÓN Cu y Pb

Zapata de Concreto sobre Estratos de Suelo

GEOMETRÍA DE LA ZAPATA

Dimensiones: 4.2m × 4.8m × 0.7m

Profundidad de desplante: 2.0m

Material: Concreto E=25 GPa

ESTRATIFICACIÓN DEL SUELO

Estrato 1: h=2.9m, E=12 MPa, $\nu=0.3$

Estrato 2: h=6.6m, E=50 MPa, $\nu=0.2$

Estrato 3: h=8.4m, E=200 MPa, $\nu=0.15$

CARGAS APLICADAS

Carga de columna: 2419 kN

Presión transmitida: 120.0 kPa

MODELADO Y ANÁLISIS

Tipo de análisis: 2 Fases (Gravedad + Carga Incremental)

Pasos de carga: 10 incrementos (10% cada uno)

Modelo: 1/4 con condiciones de simetría

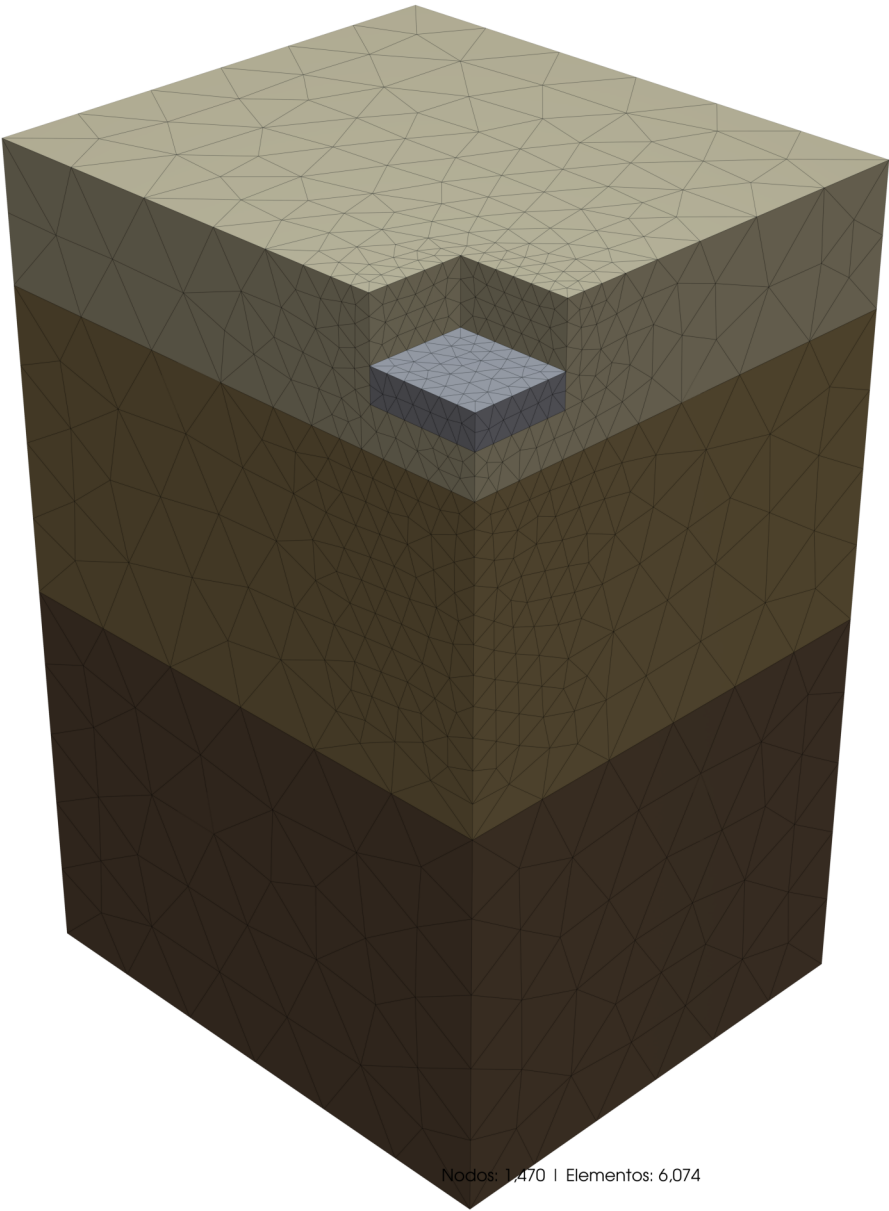
Elemento: Tetraédrico lineal (FourNodeTetrahedron)

Software: OpenSeesPy + PyVista

Estratificación del Modelo

Modelo FEM - Estratificación del Suelo

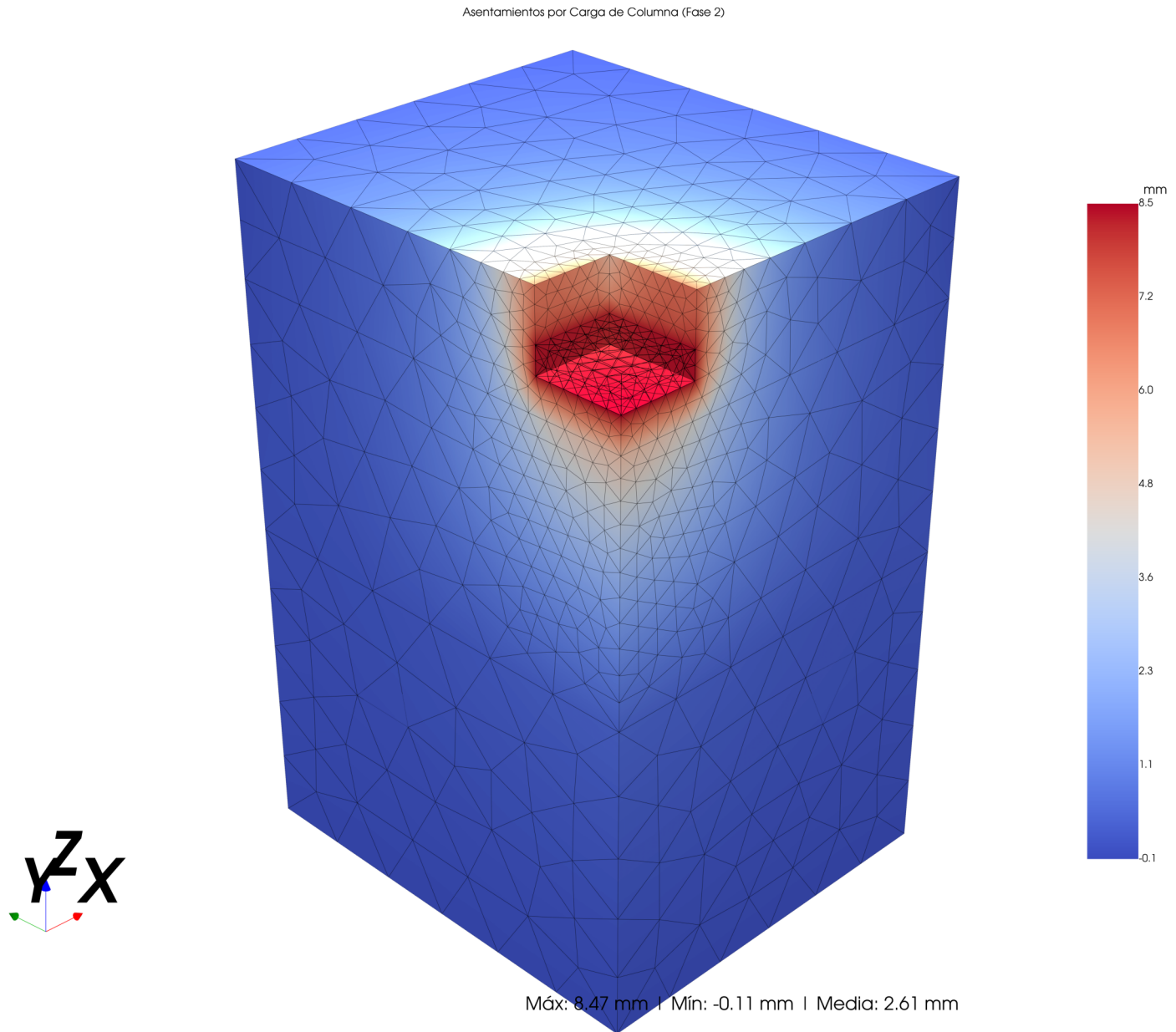
- Suelo Superior (E=5 MPa)
- Suelo Intermedio (E=15 MPa)
- Suelo Profundo (E=100 MPa)
- Zapata de Concreto (E=20000 MPa)



Nodos: 1,470 | Elementos: 6,074

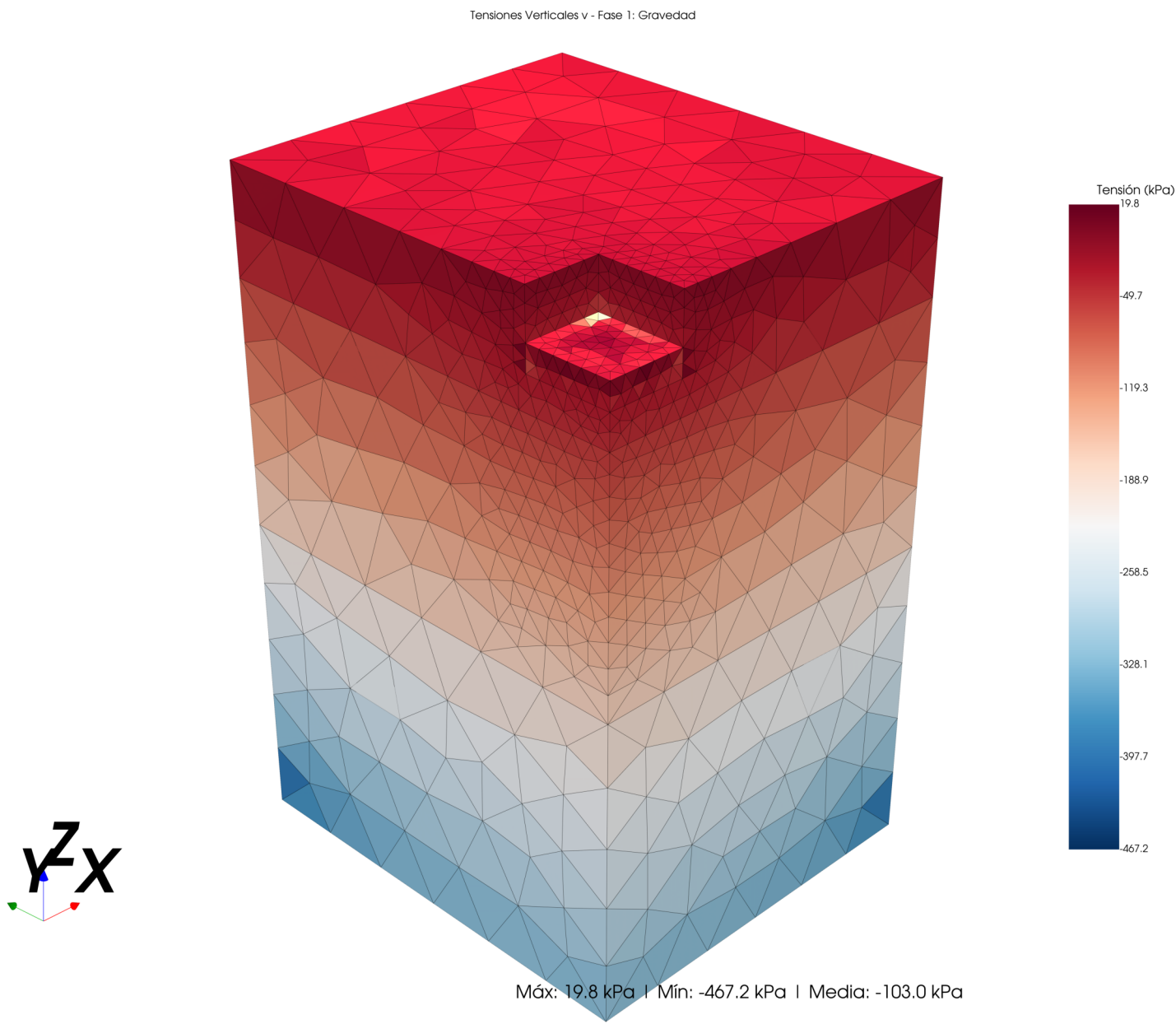
Vista isométrica mostrando los estratos de suelo y zapata de concreto

Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna



Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)

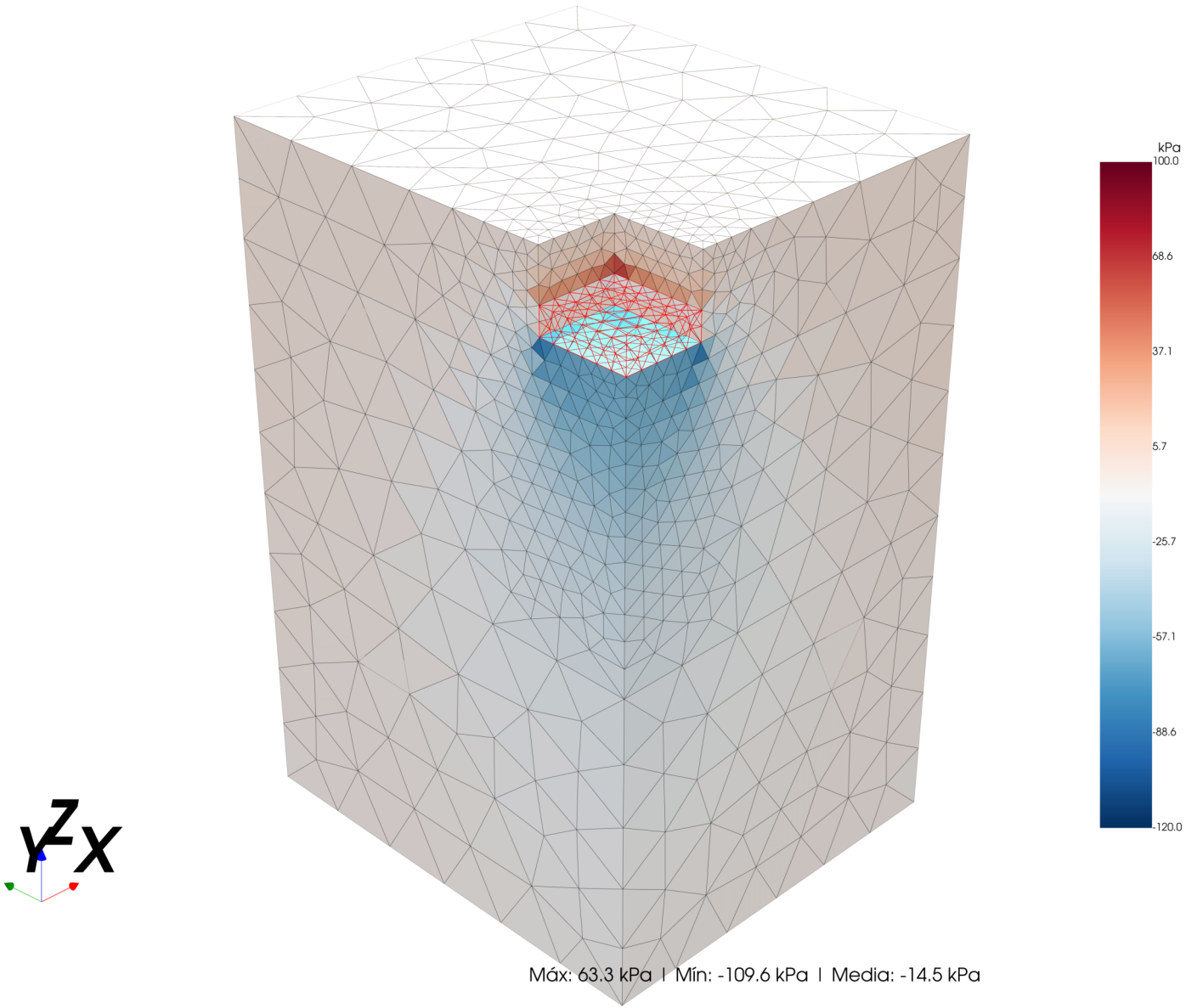
Fase 1: Tensiones Verticales por Gravedad



Campo de tensiones verticales σ_v generado por peso propio del suelo y zapata

Bulbo de Presiones en el Suelo

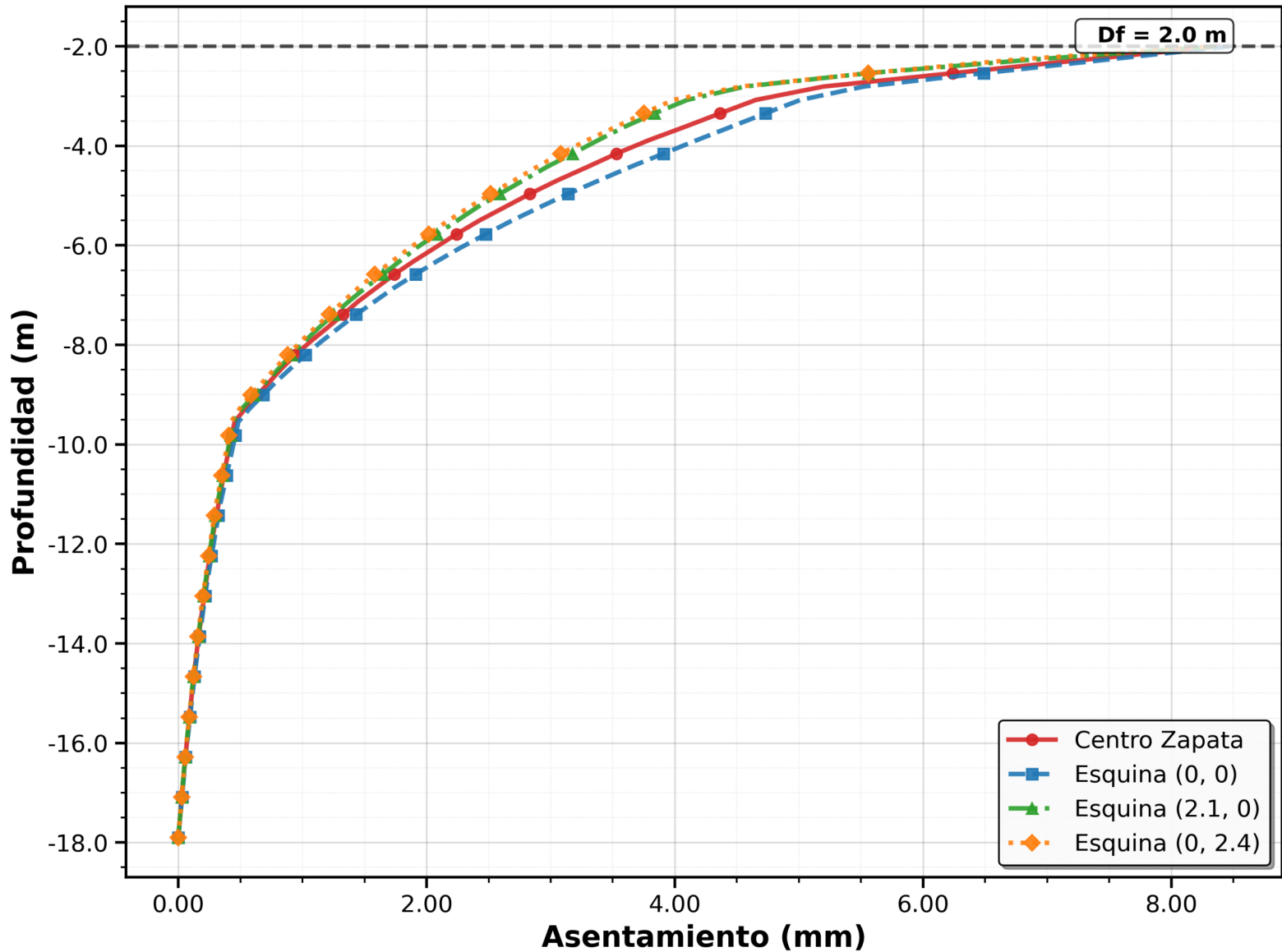
Bulbo de Presiones v - Solo Suelo (Bordes de Zapata en Rojo)



Distribución de tensiones verticales σ_v en el suelo por carga de columna (zapata: bordes rojos)

Perfiles Verticales de Asentamiento

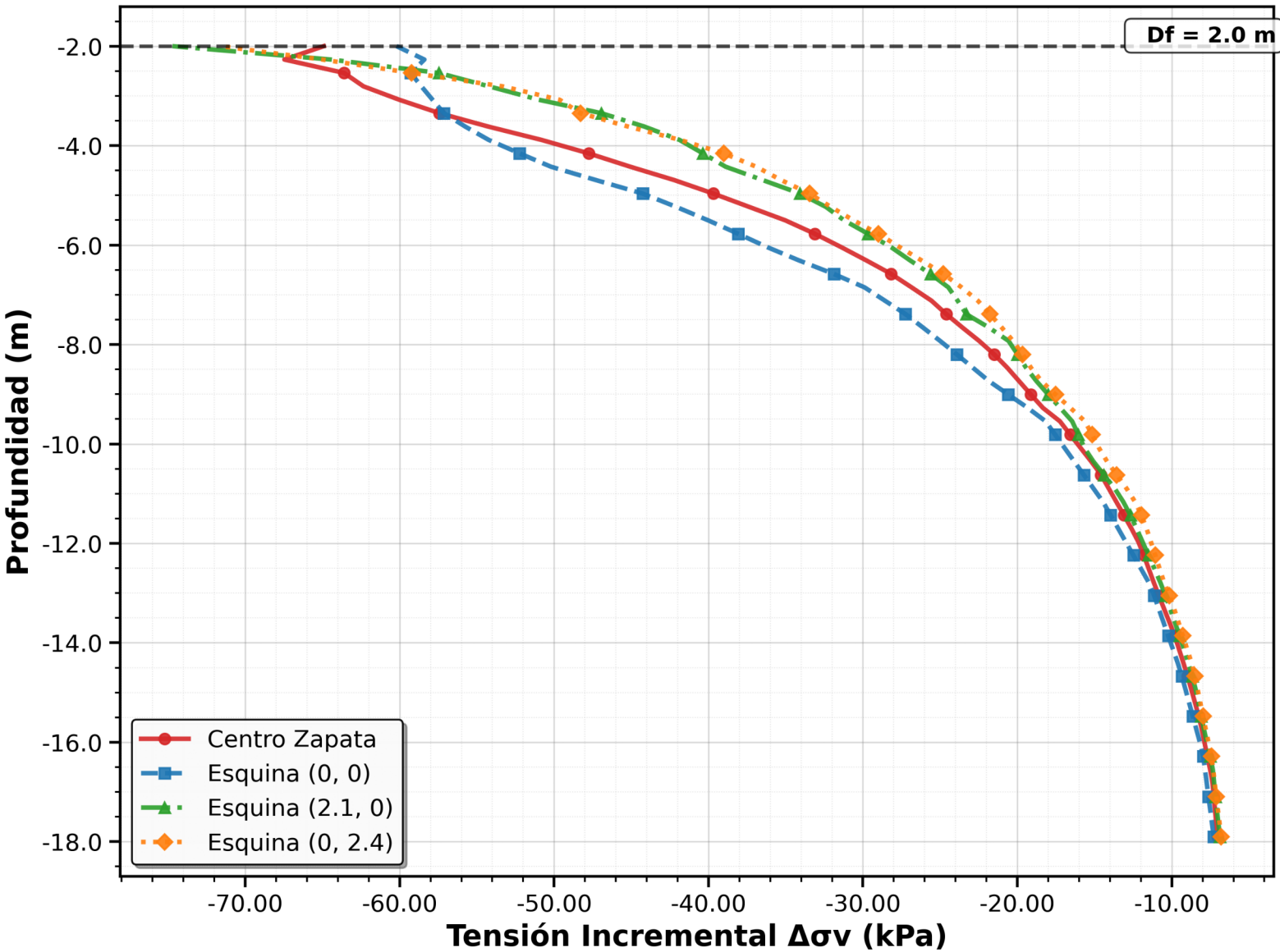
Perfiles Verticales de Asentamiento



Variación del asentamiento con la profundidad en el centro y esquinas de la zapata

Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales

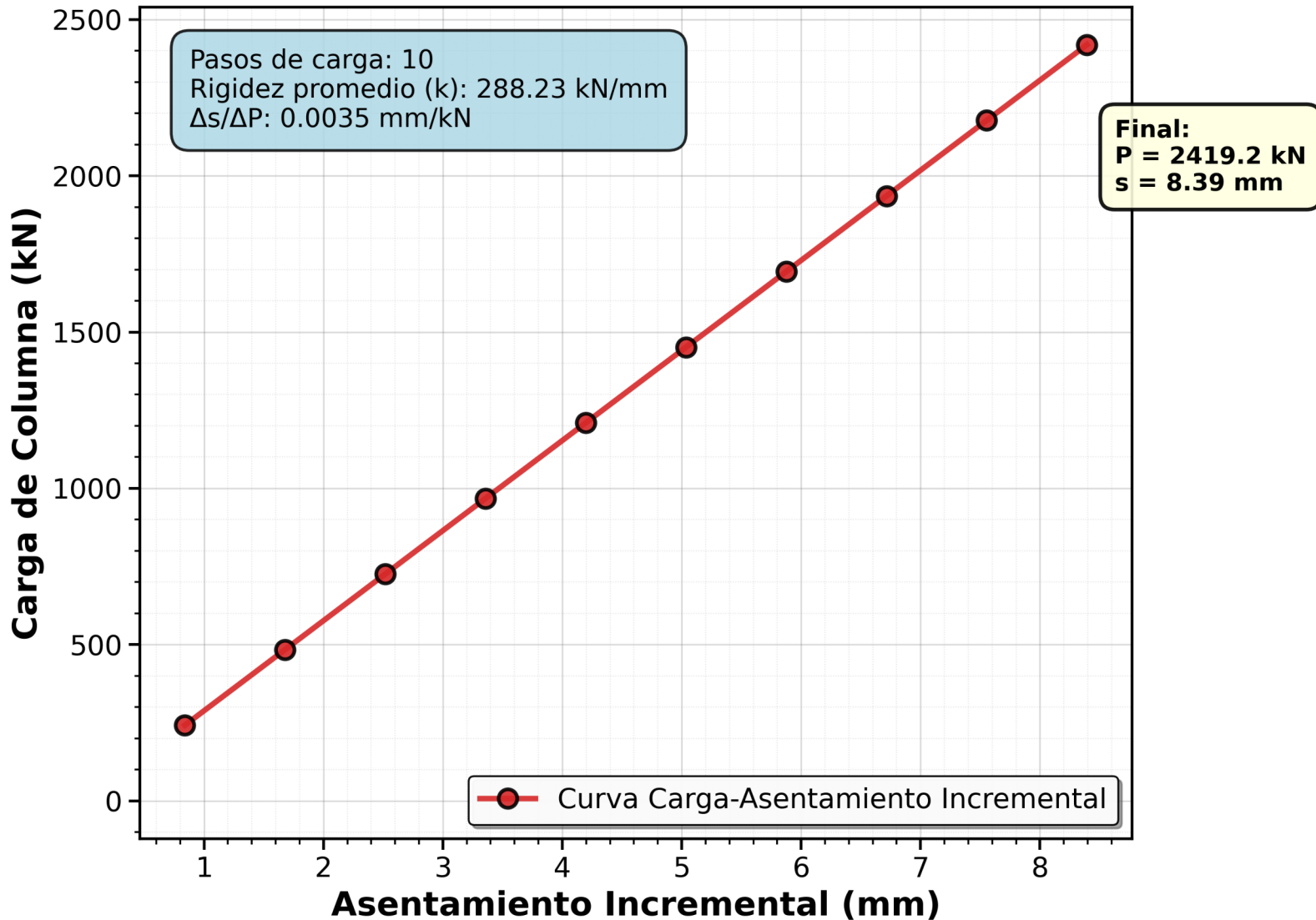
Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales $\Delta\sigma_v$



Variación de tensiones verticales incrementales $\Delta\sigma_v$ con la profundidad

Curva Carga-Asentamiento Incremental

Curva Carga-Asentamiento Incremental Centro de Zapata (Sin Gravedad)



Relación carga-desplazamiento incremental en 10 pasos (sin considerar gravedad)